

PEC 3: Representación del conocimiento

Presentación

Tercera PEC del curso de Inteligencia Artificial I

Competencias

En esta PEC se trabajaran las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas mediante marcos y resolver un problema mediante reglas.

PEC/práctica a realizar

Una compañía desea organizar las actividades que realiza y los activos de que dispone mediante un sistema de marcos.

La información relevante a tener en consideración es aquella relativa a que los tipos de tareas son: tareas de gestión, investigación, marketing y control. Los planes se clasifican en los mismos tipos que las tareas. Además se sabe que:

Los planes y las tareas son disjuntos.

Un plan de gestión tiene asociado una tarea de gestión entre otras. Las tareas de control son únicamente: tareas de comienzo, de finalización y de seguimiento. Una tarea concreta solo puede estar en una de estas categorías. Un plan de investigación es parte de un proyecto de investigación y que el plan de investigación puede ser teórico o experimental.

Un plan puede estar en uno de los siguientes estados: aceptado, rechazado o en revisión.

Ahora mismo en la empresa se está ejecutando el Plan-1 que es un plan de marketing y la Tarea-1 que es una tarea de marketing para el Plan-1.

Representar que un plan de investigación es parte de un proyecto de investigación y que la empresa tiene departamentos con personal asociado y planes en ejecución.

1.- Diseñar el sistema de marcos a partir de la información que se le da a continuación. Detalle tanto como le sea posible clases / subclases /instancias / campos de miembro / campos propios / herencias simples y múltiples / demonios /etc. Además de la explicación, hay que hacer una representación gráfica.

2.- Explique el sistema inferencial que se utilizaría para representar que el departamento de marketing lleva a cabo un plan de marketing (Plan-2) para el departamento de I+D.

Solución:

El sistema de marcos propuesto se dividiría en las siguientes clases, subclases e instancias:

Plan: Clase raíz. Tiene los siguientes campos miembro: Estado (Su valor puede variar entre aceptado, rechazado o en revisión), Consta de (hace referencia a la clase Tarea), Encargado por (Hace referencia a la clase departamento) y Cliente (Hace referencia a la clase departamento).

Gestión Subclase de plan. Tiene el Campo propio Consta de Tarea (Su valor por defecto es una tarea de gestión).

Investigación: Subclase de plan. Tiene un Campo miembro:Tipo (Su valor puede variar entre Teórico o experimental)

Marketing: Subclase de plan.

Control: Subclase de plan.

Plan-1: Es una instancia de Marketing

Plan-2: Es una instancia de Marketing

Tarea: Clase raíz. Tiene los siguientes campos miembro: Asociada a: (Su valor puede variar entre los distintos tipos de Planes),

TGestión Subclase de Tarea. Tiene el Campo propio Asociada a (Su valor por defecto es una Plan de gestión).

TInvestigación: Subclase de Tarea.

TMarketing: Subclase de Tarea.

TControl: Subclase de Tarea. Tiene el campo miembro: Tipo (Su valor puede variar entre comienzo, finalización y seguimiento)

Tarea-1: Es una instancia de TMarketing.

Departamento: Clase raíz.

Dos campos miembro: Planes activos y personal.

I+D es una instancia de Departamento.

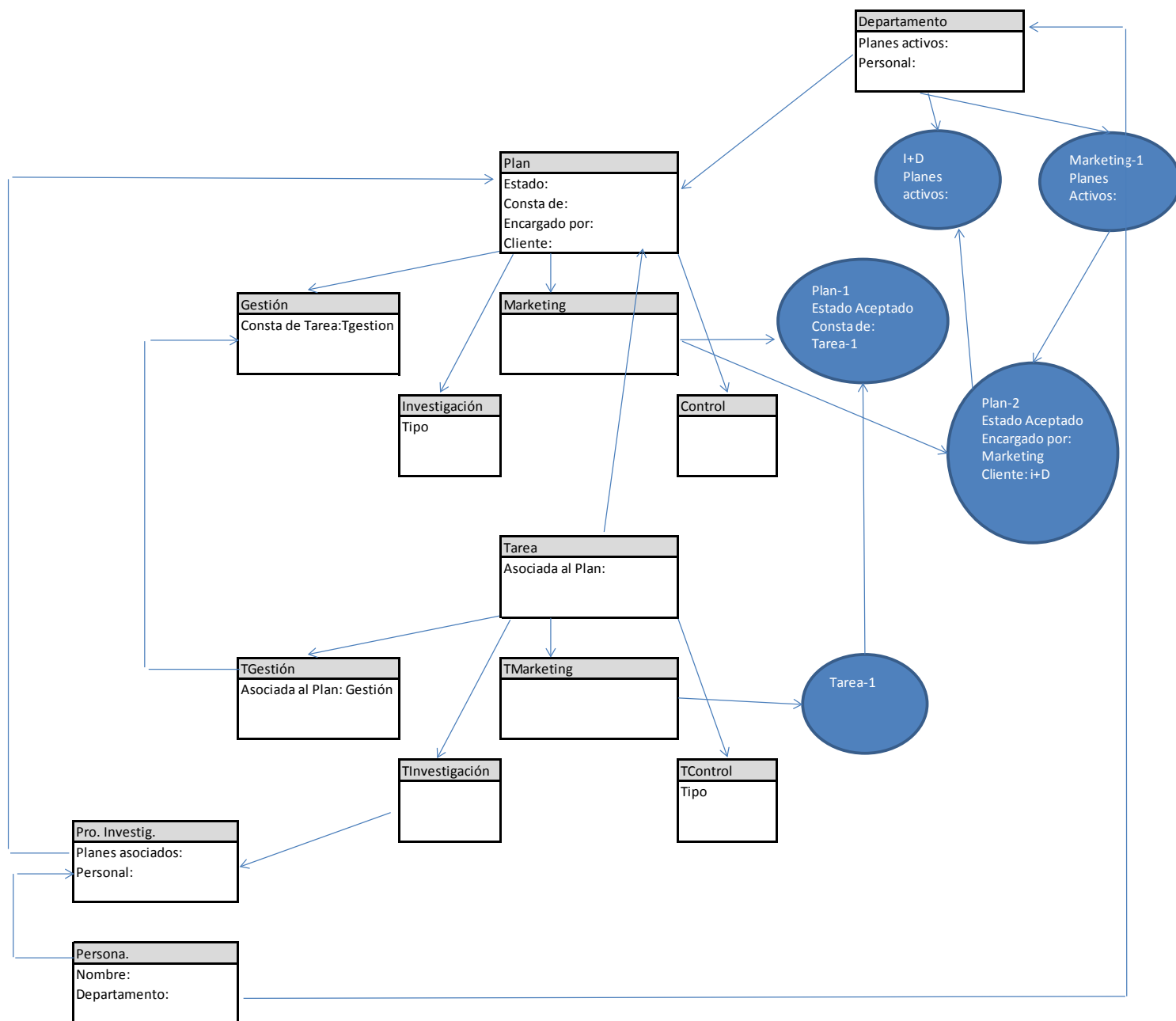
Marketing-1 es una instancia de departamento.

Persona: Clase raíz.

Dos campos miembro: Nombre y Departamento

Proyecto Investigación: Clase raíz.

Dos campos miembro: Planes asociados y personal.



2.- Se crearían dos instancias departamento (Marketing-1 e I+D). Como instancias de departamento tendrían los campos: planes activos y personal. Sobre el campo personal no tenemos información, pero sobre el campo plan activo en la instancia Marketing-1 este estaría asociado a una instancia del plan (Plan-2) que tendría los siguientes campos:

Estado: Aceptado

Encargado Por: asociado al dept de marketing (Instancia Marketing-1)

Cliente: asociado al dept I+D (Instancia I+D)

Sistemas basados en reglas:

Según el conjunto de reglas que se describen a continuación:

$A \wedge B \rightarrow D$

$B \wedge D \rightarrow F$

$F \rightarrow G$

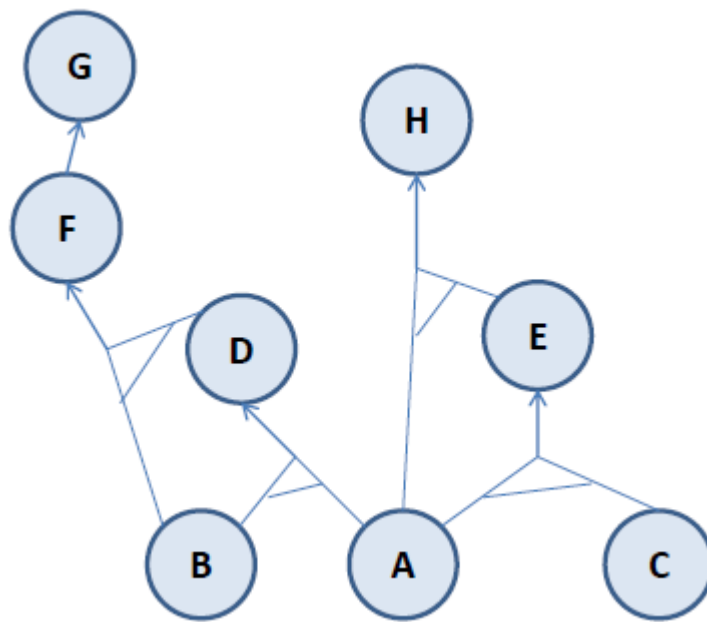
$A \wedge E \rightarrow H$

$A \quad \quad \quad \wedge \quad \quad \quad C \quad \quad \quad \rightarrow \quad \quad \quad E$

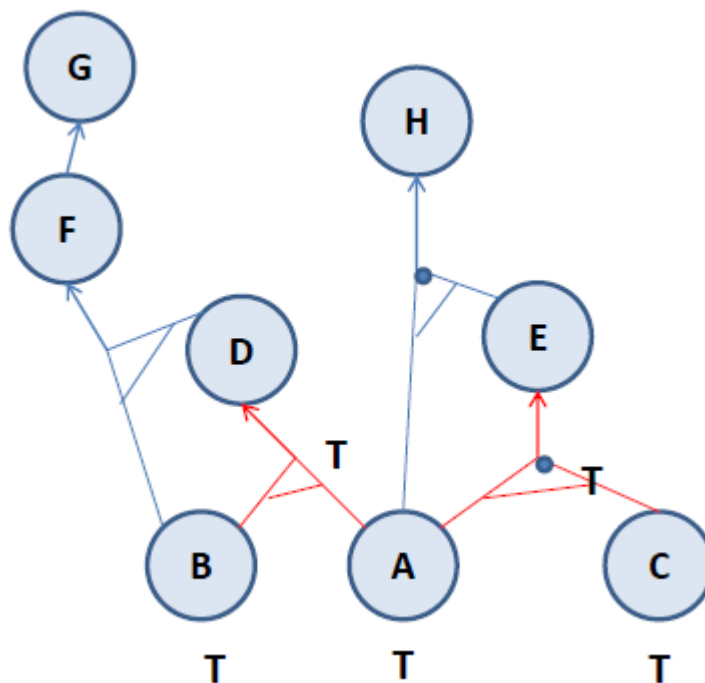
Describa el proceso completo de inferencia a partir de una base de hechos inicial formada por A,B,C aplicando encadenamiento hacia atrás para demostrar H.

SOLUCIÓN:

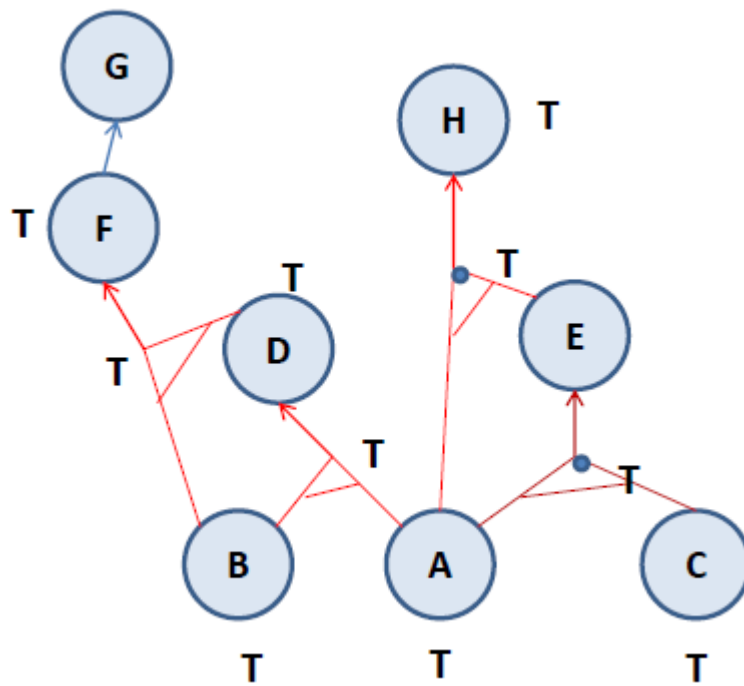
Si representamos el árbol de relaciones tenemos que:



Según la base de hechos inicial A,B; C son verdad (T)



Entonces D es verdad y E es verdad. Si E es verdad y A también. Entonces H es verdad.



Recursos

Módulo 3, temas 3-4, de los materiales de la asignatura

Criterios de valoración

La pregunta 1.1 vale 5 puntos. La pregunta 1.2 vale 2 puntos y la pregunta 2 vale 3 puntos.

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA1_PEC3 con la extensión. Pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: 25 de Noviembre (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.